

Requirement Document

ระบบ Product Knowledge / E-Learning LMS

สำหรับใช้ส่งต่อทีมพัฒนา / Vendor / ผู้เกี่ยวข้อง

ชื่อเอกสาร	Requirement Document - Product Knowledge / E-Learning LMS
เวอร์ชัน	v1.0
สถานะ	Draft สำหรับ Review Requirement
แหล่งข้อมูล	สรุปจากรายการ Requirement ที่ผู้ใช้แนบมา

1. ภาพรวมระบบ

ระบบ Product Knowledge / E-Learning LMS เป็นระบบสำหรับจัดการคอร์สเรียนสินค้า บทเรียน แบบทดสอบ การติดตามผลการเรียน Certificate และรายงาน KPI เพื่อใช้กับพนักงานภายในและบุคคลภายนอกตามสิทธิ์ที่กำหนด

2. ขอบเขตการพัฒนาเบื้องต้น

- ผู้เรียนสามารถลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ เข้าเรียน ทำแบบทดสอบ ดูผลคะแนน และดาวน์โหลด Certificate ตามเงื่อนไขได้
- Admin สามารถจัดการผู้ใช้ กลุ่มผู้เรียน คอร์ส บทเรียน ไฟล์ประกอบ Quiz / Final Exam และการ Assign คอร์สได้
- Manager / Supervisor สามารถดูรายงานเฉพาะทีมของตนเองได้
- ระบบต้องรองรับการใช้งานบนมือถือ ภาษาไทย และขยายจำนวนผู้ใช้งานได้ตาม Phase ที่กำหนด

3. บทบาทผู้ใช้งาน

Role	สิทธิ์หลัก
Super Admin	ดูแลระบบทั้งหมด เพิ่ม/ลบผู้ใช้ จัดการสิทธิ์และโครงสร้างหลัก
Training Admin	สร้างคอร์ส อัปเดตบทเรียน สร้าง Quiz และดู Report
Manager / Supervisor	ดู Report เฉพาะทีมตัวเอง
Learner	เข้าเรียน ทำข้อสอบ และดาวน์โหลด Certificate

4. Requirement Matrix

ตารางนี้จัดรูปแบบ Requirement ให้อยู่ในรูปแบบที่ทีม IT สามารถนำไปแตก Task, ประเมิน Effort และจัด Phase การพัฒนาได้ง่ายขึ้น

Req ID	Module	Requirement	รายละเอียดที่ต้องพัฒนา	Priority	Phase
LMS-01-001	1. Registration / Login	ระบบลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบ	ผู้ใช้ลงทะเบียนด้วยชื่อ, นามสกุล, อีเมล, เบอร์โทร, ประเภทผู้ใช้งาน, รหัสพนักงาน	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-01-	1. Registration / Login	ประเภทผู้ใช้งาน	เลือกได้ว่าเป็น “พนักงานบริษัท” หรือ “บุคคลภายนอก”	Could Have /	Phase 1 / MVP

002				Future	
LMS-01-003	1. Registration / Login	Login	เข้าสู่ระบบด้วยอีเมลและรหัสผ่าน	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-01-004	1. Registration / Login	Reset Password	ผู้ใช้สามารถขอรีเซ็ตรหัสผ่านได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-01-005	1. Registration / Login	Import User	Admin นำเข้ารายชื่อผู้เรียนผ่าน Excel / CSV ได้	Should Have	Phase 2
LMS-01-006	1. Registration / Login	User Group	แบ่งกลุ่มผู้เรียนตามทีม เช่น Sales, Telesales, PC/BA, Live, Modern Trade, Brand, R&D, CS, Partner / Distributor	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-02-001	2. Learner Dashboard	หน้า Dashboard ผู้เรียน	แสดงคอร์สที่ได้รับมอบหมาย, คอร์สที่กำลังเรียน, คอร์สที่เรียนจบ, คะแนนสอบ และ Certificate	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-02-002	2. Learner Dashboard	Progress Tracking	แสดง % ความคืบหน้าของแต่ละคอร์ส	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-02-003	2. Learner Dashboard	Course Status	แสดงสถานะ เช่น ยังไม่เริ่ม, กำลังเรียน, เรียนครบ, สอบผ่าน, สอบไม่ผ่าน	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-02-004	2. Learner Dashboard	Continue Learning	มีปุ่ม “เริ่มเรียน” หรือ “เข้าเรียนต่อ”	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-03-001	3. Course Management	สร้างคอร์ส	Admin สร้างคอร์สใหม่ได้เอง ไม่ต้องเขียนโค้ด	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-03-002	3. Course Management	แก้ไขคอร์ส	แก้ไขคอร์ส, รายละเอียด, รูปปก, หมวดหมู่ และสถานะคอร์สได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-03-003	3. Course Management	Course Category	แบ่งหมวดคอร์ส เช่น Product Knowledge, Sales Script, Claim & Compliance, Objection Handling, New Product Launch	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-03-004	3. Course Management	Course Permission	กำหนดได้ว่าแต่ละคอร์สให้ใครเรียน เช่น Sales เท่านั้น, พนักงานทั้งหมด, หรือบุคคลภายนอก	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-03-	3. Course Management	Course Status	ตั้งสถานะ Draft / Published / Archived ได้	Should Have	Phase 1 / MVP

005					
LMS-03-006	3. Course Management	Duplicate Course	คัดลอกคอร์สเดิมเพื่อทำคอร์สใหม่ได้	Could Have / Future	Phase 2
LMS-04-001	4. Lesson Player	หน้าบทเรียน	เมื่อเข้าคอร์ส ต้องเห็นบทเรียนเรียงลำดับเหมือน LMS ทั้งหมด	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-04-002	4. Lesson Player	รองรับไฟล์	รองรับวิดีโอ, PDF, PowerPoint, รูปภาพ, เอกสาร, Text Lesson และ Link ภายนอก	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-04-003	4. Lesson Player	Lesson Sequence	กำหนดลำดับบทเรียนได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-04-004	4. Lesson Player	Lock Lesson	ตั้งค่าให้ต้องเรียนบทก่อนหน้าก่อน จึงจะเปิดบทถัดไปได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-04-005	4. Lesson Player	Mark Complete	ผู้เรียนกดเรียนจบ หรือระบบบันทึกอัตโนมัติเมื่อเรียนครบ	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-04-006	4. Lesson Player	Navigation	มีปุ่ม Next / Previous / Complete and Continue	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-05-001	5. Quiz / Final Exam	Quiz ระหว่างเรียน	Admin สร้างแบบทดสอบในแต่ละบทเรียนได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-05-002	5. Quiz / Final Exam	Final Exam	มีการสอบท้ายคอร์สก่อนจบหลักสูตร	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-05-003	5. Quiz / Final Exam	Question Type	รองรับ Multiple Choice, True/False, Short Answer	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-05-004	5. Quiz / Final Exam	Passing Score	กำหนดคะแนนผ่าน เช่น 80%	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-05-005	5. Quiz / Final Exam	Retake	กำหนดจำนวนครั้งในการสอบ หรือเปิดให้สอบซ้ำได้	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-05-	5. Quiz / Final Exam	Random Question	สุ่มข้อสอบ / สุ่มตัวเลือกได้	Could Have /	Phase 1 / MVP

006				Future	
LMS-05-007	5. Quiz / Final Exam	Score History	เก็บประวัติคะแนนสอบของผู้เรียน	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-06-001	6. Certificate	ออก Certificate	ระบบออก Certificate อัตโนมัติเมื่อเรียนครบและสอบผ่าน	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-06-002	6. Certificate	Certificate PDF	ดาวน์โหลด Certificate เป็น PDF ได้	Could Have / Future	Phase 2
LMS-06-003	6. Certificate	Certificate Detail	ใส่ชื่อผู้เรียน, ชื่อคอร์ส, วันที่ผ่าน, เลข Certificate ได้	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-06-004	6. Certificate	Certificate Record	Admin ดูรายชื่อผู้ที่ได้รับ Certificate ได้	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-06-005	6. Certificate	Expiry Date	ตั้งวันหมดอายุของ Certificate ได้	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-06-006	6. Certificate	Re-certification	บังคับสอบซ้ำเมื่อ Certificate หมดอายุ หรือเมื่อข้อมูลสินค้า / Claim เปลี่ยน	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-07-001	7. KPI / Report	Training KPI	ใช้ข้อมูล Completion, Score, Certificate เป็น KPI ได้	Should Have	Phase 2
LMS-07-002	7. KPI / Report	Report รายบุคคล	ดูผลเรียนและผลสอบรายบุคคลได้	Should Have	Phase 2
LMS-07-003	7. KPI / Report	Report รายทีม	ดูผลแยกตามทีม / แผนก / กลุ่มผู้เรียนได้	Should Have	Phase 2
LMS-07-004	7. KPI / Report	Course Report	ดูจำนวนคนเรียนครบ, สอบผ่าน, สอบไม่ผ่านในแต่ละคอร์ส	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-07-005	7. KPI / Report	Dashboard หัวหน้า	Manager เห็นผลการเรียนของทีมตัวเองได้	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-07-	7. KPI / Report	Export Report	Export เป็น Excel / CSV ได้	Could Have /	Phase 2

006				Future	
LMS-08-001	8. Admin System	User Management	Admin เพิ่ม, ลบ, แก้ไข, ปิดสิทธิ์ผู้ใช้งานได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-08-002	8. Admin System	Course Assignment	Assign คอร์สให้ผู้เรียนรายคนหรือรายกลุ่มได้	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-08-003	8. Admin System	File Upload	Admin อัปโหลดไฟล์บทเรียนเองได้	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-08-004	8. Admin System	Quiz Management	Admin สร้าง แก้ไข และดูผล Quiz / Final Exam ได้	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-08-005	8. Admin System	Certificate Management	Admin ดูและจัดการ Certificate ได้	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-08-006	8. Admin System	Activity Log	ดูประวัติการเข้าเรียน การสอบ และการแก้ไขคอร์สได้	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-09-001	9. Permission / Role	Super Admin	ดูแลระบบทั้งหมด เพิ่ม/ลบผู้ใช้ จัดการสิทธิ์และโครงสร้างหลัก	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-09-002	9. Permission / Role	Training Admin	สร้างคอร์ส อัปโหลดบทเรียน สร้าง Quiz และดู Report	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-09-003	9. Permission / Role	Manager / Supervisor	ดู Report เฉพาะทีมตัวเอง	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-09-004	9. Permission / Role	Learner	เข้าเรียน ทำข้อสอบ และดาวน์โหลด Certificate	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-09-005	9. Permission / Role	Access Control	จำกัดสิทธิ์ไม่ให้บุคคลภายนอกเห็นคอร์สภายใน	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-10-001	10. Product Training Structure	Category Master Course	คอร์สหลักตามหมวดสินค้า เช่น Beauty, Liver, Joint, Eye, Blood Sugar, Skincare	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-10-	10. Product Training	SKU Micro Lesson	บทเรียนสั้น 3-7 นาทีต่อสินค้า/SKU	Could Have /	Phase 2-3

002	Structure			Future	
LMS-10-003	10. Product Training Structure	Claim Card	มีเนื้อหา “พูดได้ / พูดไม่ได้” สำหรับการขายสินค้า	Could Have / Future	Phase 2
LMS-10-004	10. Product Training Structure	Sales Script	ใส่ Script สำหรับ Sales, Telesales, PC/BA, Live	Could Have / Future	Phase 2
LMS-10-005	10. Product Training Structure	Objection Handling	ใส่คำตอบข้อโต้แย้ง เช่น แพงไป, เห็นผลเมื่อไหร่, ต่างจากคู่แข่งอย่างไร	Could Have / Future	Phase 2
LMS-11-001	11. Data Export / Backup	Export Data	Export User, Course, Completion, Score, Certificate, Login Activity ได้	Could Have / Future	Phase 2
LMS-11-002	11. Data Export / Backup	Monthly Backup	มีระบบ Backup ข้อมูลรายวัน / รายสัปดาห์ / รายเดือน	Could Have / Future	Phase 2
LMS-11-003	11. Data Export / Backup	Migration Ready	โครงสร้างข้อมูลต้องพร้อมย้ายระบบในอนาคต	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-11-004	11. Data Export / Backup	API	รองรับ API สำหรับเชื่อม Power BI / HR / CRM ในอนาคต	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-12-001	12. Notification	Course Assignment Alert	แจ้งเตือนเมื่อได้รับมอบหมายคอร์สใหม่	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-12-002	12. Notification	Deadline Reminder	แจ้งเตือนเมื่อใกล้ครบกำหนดเรียน	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-12-003	12. Notification	Failed Exam Alert	แจ้งเตือนเมื่อสอบไม่ผ่าน	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-12-004	12. Notification	Certificate Alert	แจ้งเมื่อสอบผ่านและได้รับ Certificate	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-12-005	12. Notification	Line Notification	เชื่อม LINE OA / LINE Notify	Could Have / Future	Phase 2-3
LMS-13-	13. Mobile Friendly	Responsive Design	ใช้งานบนมือถือได้ดี	Must Have	Phase 1 / MVP

001					
LMS-13-002	13. Mobile Friendly	Mobile Learning	ดูวิดีโอ อ่านเอกสาร และทำ Quiz บนมือถือได้	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-13-003	13. Mobile Friendly	Thai Language	รองรับภาษาไทยไม่เพี้ยน	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-13-004	13. Mobile Friendly	Performance	โหลดเร็วบน 4G/5G	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-14-001	14. Security	Login Security	มีระบบรหัสผ่านและสิทธิ์ผู้ใช้งาน	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-14-002	14. Security	Content Protection	จำกัดสิทธิ์การดาวน์โหลดไฟล์บางประเภทได้	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-14-003	14. Security	Former Employee Access	ปิดสิทธิ์พนักงานที่พ้นสภาพได้ทันที	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-14-004	14. Security	Audit Log	เก็บ Log การเข้าใช้งานและการแก้ไขข้อมูล	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-14-005	14. Security	SSO	รองรับ Microsoft / Google / SSO ในอนาคต	Could Have / Future	Phase 2
LMS-15-001	15. Performance / Scale	Initial Scale	รองรับผู้ใช้งานไม่เกิน 1,000 คนใน Phase แรก	Must Have	Phase 1 / MVP
LMS-15-002	15. Performance / Scale	Future Scale	ออกแบบให้ขยายเป็น 1,000–2,000 คนได้	Could Have / Future	Phase 1 / MVP
LMS-15-003	15. Performance / Scale	Concurrent Users	รองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันในช่วงเปิดคอร์สหรือ Launch สินค้าใหม่	Should Have	Phase 1 / MVP
LMS-15-004	15. Performance / Scale	Video Performance	วิดีโอไม่หน่วง อาจใช้ Video Hosting แล้ว Embed แทนเก็บในระบบเอง	Should Have	Phase 1 / MVP

5. เกณฑ์การยอมรับงานโดยรวม

- ผู้ใช้แต่ละ Role ต้องเห็นเมนูและข้อมูลตามสิทธิ์ของตนเองเท่านั้น
- Admin ต้องสามารถสร้างคอร์ส บทเรียน และ Quiz ได้เองผ่านหน้าเว็บโดยไม่ต้องแก้โค้ด
- ระบบต้องบันทึก Progress, Course Status, Score History และ Activity Log ได้ครบถ้วน
- Certificate ต้องออกได้เมื่อผู้เรียนเรียนครบและสอบผ่านตาม Passing Score ที่กำหนด
- รายงานต้อง Export เป็น Excel / CSV ได้ตามสิทธิ์ของผู้ใช้งาน
- ระบบต้องรองรับภาษาไทยบนเว็บและมือถือโดยไม่เกิดปัญหาตัวอักษรเพี้ยน

6. ข้อเสนอแนะการแบ่ง Phase

Phase	เป้าหมาย	Module หลัก
Phase 1 / MVP	ทำระบบให้ใช้งานเรียนจริงได้ก่อน	Registration / Login, Learner Dashboard, Course Management, Lesson Player, Quiz / Final Exam, Admin System, Permission / Role, Security, Mobile Friendly
Phase 2	เพิ่มการวัดผลและการบริหารข้อมูลเชิงธุรกิจ	Certificate, KPI / Report, Product Training Structure, Notification, Data Export
Phase 3 / Future	รองรับการเชื่อมต่อกับระบบอื่นและการขยาย Scale	API, SSO, Advanced Backup, Power BI / HR / CRM Integration, Video Performance Optimization